

# HW06 — API Testing — MSSV 23127326

Public repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/tree/Bao>

Phạm vi đếm: mỗi feature được xem là một API nghiệp vụ gồm các endpoint công khai của feature đó; mục tiêu  $\geq 35$  được áp dụng cho từng nhóm FR-04, FR-10 và FR-19. Catalogue vẫn ghi rõ từng method/endpoint và mapping Postman riêng.

## Phạm vi

| Pool | Feature                       | API được kiểm thử                                            |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A    | FR-04 — Personal profile      | GET/PUT /api/users/me                                        |
| B    | FR-10 — Order state machine   | PUT /api/admin/orders/:id/status, PUT /api/orders/:id/cancel |
| C    | FR-19 — Admin user management | GET /api/admin/users, DELETE /api/admin/users/:id            |

## Tóm tắt kết quả

| Feature     | AI tạo     | Sinh viên bổ sung | Đã audit   | Executed   | Pass      | Fail      |
|-------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| FR-04       | 40         | 5                 | 45         | 45         | 30        | 15        |
| FR-10       | 45         | 5                 | 50         | 50         | 46        | 4         |
| FR-19       | 40         | 5                 | 45         | 45         | 22        | 23        |
| <b>Tổng</b> | <b>125</b> | <b>15</b>         | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>98</b> | <b>42</b> |

Full Newman run tạo **467 HTTP requests** (gồm setup/postcondition), **839 assertions**, 63 assertion fail và **0 fixture/request error**. 42 catalogue case fail được quy về **10 root defects**. Data-driven phone run có 6 partition, 12 requests, 18 assertions; bốn invalid partition làm lộ BUG-FR04-03.

## Tài liệu chính

- Test catalogue: test-cases/23127326.csv, test-cases/23127326.json; file XLSX đã được đồng bộ với catalogue cuối và có summary tính bằng công thức.
- AI traceability: AI-001 chuẩn hóa contract; AI-002 sinh FR-04 (40 case), AI-003 sinh FR-10 (45 case), AI-004 sinh FR-19 (40 case); 15 case mở

rộng có nguồn HUMAN-001.

- Postman: full collection, environment, data-driven collection + CSV và deterministic CI-demo collection trong postman/.
- Newman: newman-full-report.html và newman-report.html.
- Bug register: bug-reports.md; 10 GitHub Issues công khai.
- Main report, AI Audit, AI Critique, CI/CD report và failure classification nằm trực tiếp trong submit/.
- Agent Skill: agent-skill/api-test-generator/SKILL.md, schema, pseudocode và design notes trong agent-skill/.
- Video demo Agent Skill: [DemoAgentSkill-HW06](#).

## Tính năng Postman đã dùng

Collection/folder, environment variables, collection variables, collection-level pre-request script, dynamic pm.sendRequest fixtures/postconditions, test scripts, exact status assertions, JSON/schema assertions, data-driven iteration CSV, Newman CLI, JSON/HTML Extra reporter và GitHub Actions artifact upload. Monitor/mock server không dùng vì SUT local và các ca cần reset SQLite cô lập.

Ghi chú minh chứng lịch sử: newman-full-localhost.png và các ảnh GitHub Actions được chụp từ các run công khai trước khi đổi tên workflow/collection từ "Member 4" sang MSSV 23127326. Nội dung ảnh được giữ nguyên để bảo toàn bằng chứng gốc; tên hiện tại được thể hiện trong newman-full-report.html, collection và workflow mới.

## Tự đánh giá

| STT  | Tiêu chí                    | Điểm | Tự đánh giá |
|------|-----------------------------|------|-------------|
| 1    | API 1 — full pipeline FR-04 | 30   | 30          |
| 2    | API 2 — full pipeline FR-10 | 30   | 30          |
| 3    | API 3 — full pipeline FR-19 | 30   | 30          |
| 4    | Agent Skill                 | 10   | 10          |
| Tổng |                             | 100  | 100         |

Điểm Agent Skill được tự chấm đủ 10/10 nhờ có skill reusable, schema, pseudocode, sơ đồ tự thiết kế/tự vẽ và video demo.

## Checklist bàn giao

| Hạng mục bắt buộc | Trạng thái / vị trí |
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|

|                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Báo cáo chính gồm kiểm thử API + phụ lục AI Audit         | <code>main-report.md</code> , <code>main-report.pdf</code>                                     |
| Public GitHub repository                                  | Link ở đầu file này                                                                            |
| Postman collections, environment và Newman HTML/JSON      | <code>postman/</code> , <code>newman-full-report.html</code> , <code>newman-report.html</code> |
| Danh sách tính năng Postman                               | Mục "Tính năng Postman đã dùng" bên dưới                                                       |
| CI/CD report, run pass, run đúng một failure, ảnh và link | <code>cicd-report.md</code> , <code>evidence/</code>                                           |
| Workflow CI/CD                                            | <code>.github/workflows/hw06-23127326.yml</code>                                               |
| Excel test cases + test summary                           | <code>23127326_test-cases.xlsx</code> gồm 2 sheet                                              |
| Agent Skill, sơ đồ và pseudocode                          | <code>agent-skill/</code>                                                                      |
| Bug report + GitHub Issue screenshots                     | <code>bug-reports.md</code> , <code>evidence/</code>                                           |
| AI Audit và AI Critique Markdown + PDF                    | <code>ai-audit-report.*</code> , <code>ai-critique.*</code>                                    |
| Git commit log                                            | <code>git_commit_log.txt</code>                                                                |

Video demo Agent Skill: <https://youtu.be/1X8fNBIZYV0>.